

שאלה 1

א. כתבו פונקציה בשם `longest_line` שמקבלת שם של קובץ ומחזירה את אורך השורה הארוכה ביותר בו, לא כולל תו ה-`\n` בסוף. אין צורך לבדוק שהקובץ נפתח כמו שצריך. אין להקצות זכרון בצורה דינאמית, או להשתמש בפונקציות שעושות זאת עבורכם כמו `getline()`. לא ניתן להניח אורך מקסימלי עבור השורות. חתימת הפונקציה היא

```
unsigned int longest_line(const char* fname)
```

```
unsigned int longest_line(const char* fname) {
    unsigned int longest=0, current=0;
    char ch;
    FILE* fp = fopen(fname, "r");

    while((ch = fgetc(fp) != EOF)) {
        if(ch == '\n') {
            longest = (current > longest)? current : longest;
            current = 0;
        }
        else
            current++;
    }
    fclose(fp);

    return longest;
}
```

ב. כתבו פונקציה בשם num_items, שמקבלת מחרוזת ותו מפריד, ומחזירה את מספר האלמנטים שיתקבלו אם נחלק את המחרוזת לפי התו המפריד. להלן מספר דוגמאות לפלט של הפונקציה עבור התו המפריד ':'

"Hello:World" – num_items will return 2 ("Hello", "World")

"Hello:World:" – num_items will return 3 ("Hello", "World", "")

":Hello::World" – num_items will return 4 ("", "Hello", "", "World")

חתימת הפונקציה:

```
unsigned int num_items(const char* str, char delimiter)
```

```
unsigned int num_items(const char* str, unsigned char delimiter) {  
    unsigned int counter = 0;  
    if(!str)  
        return 0;  
  
    while(*str)  
        counter += *(str++) == delimiter;  
  
    return counter+1;  
}
```

ג. כתבו פונקציה בשם `split` שמקבלת מחרוזת ותו מפריד ומחזירה מערך של מחרוזות שבו יימצא הפירוק של המחרוזת לתתי מחרוזות בהתאם לתו המפריד. למשל: עבור המחרוזת "Hello:World" והתו המפריד ':' תוחזר הכתובת של מערך של מצביעים ובו שתי מחרוזות: "Hello" (אינדקס 0) ו-"World" (אינדקס 1). עבור מחרוזות ריקות תוחזר מחרוזת ריקה (מערך ובו התו \0 בלבד).
אין לשנות את המחרוזת המקורית. אין צורך לבדוק הצלחה של הקצאת זיכרון. ניתן להניח שאת אורך מערך המחרוזות ניתן לקבל מהפונקציה `num_items` (בה גם ניתן להשתמש גם אם לא מומשה) ולכן אין צורך להחזיר את האורך. חתימת הפונקציה היא

```
char** split(const char* str, char delimiter)

char** split(const char* str, char delimiter) {
    char** arr = NULL;
    const char* p;
    if(str == NULL)
        return NULL;

    unsigned int arrsize = 0;
    for(p=str; *p; p++) {
        if(*p == delimiter) {
            arr = (char**)realloc(arr, sizeof(char*)*(++arrsize));
            arr[arrsize-1] = (char*)calloc(sizeof(char), (p-str)+1);
            strncpy(arr[arrsize-1], str, p-str);
            str = p+1;
        }
    }
    // Last item
    arr = (char**)realloc(arr, sizeof(char*)*(++arrsize));
    arr[arrsize-1] = (char*)calloc(sizeof(char), (p-str)+1);
    strncpy(arr[arrsize-1], str, p-str);
    return arr;
}
```

שאלה 2

בשאלה זו תממשו מבנה נתונים בשם MusicLib ששומר נתונים עבור שמות ומילות שירים. את המידע על השירים נוציא מקבצים שבהם שמורים שם השיר והמילים. פורמט הקבצים יכול להשתנות ולהיות, למשל, כמו זה של שירי החיפושיות עליהם עבדנו בקורס (שם בשורה הראשונה, מילים החל מהשורה השלישית והלאה) או פורמט אחר לבחירת המשתמש/ת.

על מנת לממש את MusicLib נשתמש ב-Set, שבו נשמור את שמות הקבצים בהם שמור המידע. על מנת לחלץ את שם השיר והמילים מהקבצים יש להעביר ל-MusicLib כתובות של שתי פונקציות – אחת שמחזירה את שם השיר ואחת שמחזירה את המילים. בשני המקרים ניתן להניח שההחזרה תעשה בזיכרון שמוקצה דינמית בפונקציות.

א. כתבו ממשק (interface) עבור MusicLib על פי העקרונות של Abstract Data Types. הממשק צריך להכיל הצהרות על הפונקציות הבאות (החליטו מה צריכים להיות הפרמטרים והערך המוחזר בהתאם לתיאור של כל פונקציה ושל מבנה הנתונים כפי שתואר למעלה):

- MLCreat – יוצרת אובייקט MusicLib
- MLDestroy – destructor לאובייקט MusicLib
- MLAdd – מקבלת שם של קובץ מילים ומוסיפה אותו ל-MusicLib
- MLRemove – מקבלת שם של שיר ומסירה אותו מה-MusicLib
- MLPrintLyrics – מקבלת שם של שיר ומדפיסה ל-standard output את המילים שלו. אם השיר לא נמצא הפונקציה לא תדפיס דבר

```
#ifndef MUSICLIB_H
#define MUSICLIB_H

typedef struct MusicLib* MusicLib;

MusicLib MLCreat(char* (*get_song_name)(const char*),
                 char* (*get_song_lyrics)(const char*));
void MLDestroy(MusicLib ml);
void MLAdd(MusicLib ml, const char* fname);
void MLRemove(MusicLib ml, const char* song_name);
void MLPrintLyrics(MusicLib ml, const char* song_name);
void MLPrintSongNames(MusicLib ml);

#endif //MUSICLIB_H
```

ב. נתון מנשק של מבנה הנתונים Set בו עליכם להשתמש במימוש MusicLib. במימוש שלנו, שמות הקבצים שנוספים ל-MusicLib יישמרו ב-Set כך שניתן יהיה להשתמש בהם מאוחר יותר. כתבו קוד שממש את ה-struct של MusicLib וממשו את הפונקציה MLCreate. פונקציות שהכתובת שלהן מועברת ל-Set יכולות להיות פונקציות שמועברות מהמשתמש/ת של MusicLib, או פונקציות אותן תממשו, או פונקציות מהספרייה הסטנדרטית. כלומר: אין להשתמש בפונקציות לא מוגדרות.

```
#ifndef SET_H
#define SET_H

typedef struct Set* Set;
typedef void* Element;

Set SetCreate(Element (*cpy)(Element), void (*fre)(Element) bool
(*cmp)(Element, Element));
void SetDestroy(Set);
void SetAdd(Set, Element);
void SetRemove(Set, Element);
unsigned int SetSize(Set);
Element SetFind(Set, Element);
Element SetFirst(Set);
Element SetNext(Set);

#endif //SET_H
```

פתרון:

```
#include "MusicLib.h"
#include "Set.h"
#include <string.h>

struct MusicLib {
    Set files;
    char* (*get_song_name)(const char* file);
    char* (*get_song_lyrics)(const char* file);
};

Element StrCpy(Element s) {
    return strdup((const char*)s);
}

bool StrCmp(Element s1, Element s2) {
    return !strcmp((const char*)s1, (const char*)s2);
}

MusicLib MLCreate(char* (*get_song_name)(const char*), char*
(*get_song_lyrics)(const char*)) {
    MusicLib ml = (MusicLib)malloc(sizeof(struct MusicLib));
    ml->files = SetCreate(StrCpy, free, StrCmp);
    ml->get_song_lyrics = get_song_lyrics;
    ml->get_song_name = get_song_name;
    return ml;
}
```

ג. ממשו את הפונקציה MLPrintLyrics. מותר להשתמש בכל הפונקציות האחרות של MusicLib או Set למרות שלא מימשתם אותן.

```
void MLPrintLyrics(MusicLib ml, const char* song_name) {
    Element e;
    for(e = SetFirst(ml->files); e; e = SetNext(ml->files)) {
        char* curr_song_name = ml->get_song_name((const char*)e);
        if(!strcmp(song_name, curr_song_name)) {
            char* song_lyrics = ml->get_song_lyrics((const char*)e);
            printf("%s\n", song_lyrics);
            free(song_lyrics);
            free(curr_song_name);
            return;
        }
        free(curr_song_name);
    }
}
```

שאלה 3

א. כתבו פונקציה בשם `switch_pairs` שמקבלת משתנה מטיפוס `unsigned int` ומחליפה כל זוג ביטים עם זוג הביטים שלידו. למשל: הביטים במקומות 0 ו-1 יחליפו מקום עם הביטים במקומות 2 ו-3. הביטים במקומות 4-5 יחליפו מקום עם הביטים במקומות 6-7, וכו'. ניתן להניח ש-`sizeof(unsigned int) = 4`. דוגמא להחלפה עבור `unsigned char`:

11100110 => 10111001

חתימת הפונקציה:

```
unsigned int switch_pairs(unsigned int n)
```

```
unsigned int switch_pairs(unsigned int n) {  
    unsigned int x = n & 0xCCCCCCCC;  
    unsigned int y = n & 0x33333333;  
    return (x >> 2) | (y << 2);  
}
```

ב. כתבו פונקציה שמקבלת שני משתנים n ו- m מטיפוס `unsigned int` ומחליפה את m הביטים הראשונים ב- m הביטים האחרונים של n . הסדר הפנימי של הביטים יישמר בכל אחד מהחלקים שהוחלפו. ניתן להניח ש- $\text{sizeof}(\text{unsigned int}) = 4$, וגם אין צורך לבדוק ש- $m < 16$. למשל: עבור הקלט

$n = 10110010\ 00110101\ 10111100\ 10000111$, $m = 9$

הפונקציה תחזיר מספר שהיצוג הבינארי שלו הוא

$01000011\ 10110101\ 10111101\ 01100100$

חתימת הפונקציה:

```
unsigned int switch_ends (unsigned int n, unsigned int i)
```

```
unsigned int switch_ends (unsigned int n, unsigned int i) {
    unsigned int mask1 = (1 << i) - 1;
    unsigned int mask2 = mask1 << (32-i);
    unsigned int mask3 = ~(mask1 | mask2);

    return ((n & mask1) << (32-i)) | ((n & mask2) >> (32-i)) | (n & mask3);
}
```

ג. כתבו פונקציה בשם `print_octal` שמקבלת מספר מטיפוס `unsigned int` ומדפיסה את הייצוג שלו בבסיס 8 ל-`standard output`. כל 3 ביטים בייצוג הבינארי של מספר מיתרגמים לספרה אחת בבסיס 8. כלומר: ביטים 0 עד 2 יתנו את ספרת האחדות של מספר בבסיס 8, ביטים 3 עד 5 את ספרת ה"עשרות", ביטים 6 עד 8 את ספרת ה"מאות" וכו'. להלן דוגמא:

10110010 00110101 10111100 10000111 => 26215336207

חתימת הפונקציה:

```
void print_octal(unsigned int n) void print_octal(unsigned int n) {
    for(int i=30; i>=0; i-=3) {
        unsigned char x = ((n >> i) & 0x7);
        printf("%d", x);
    }
    printf("\n");
}
```

שאלה 4

א. כתבו סקריפט שמדפיס את המידע הבא עבור הקובץ speech.txt:

- מספר השורות בקובץ
- מספר השורות בהן מופיעה האות I (רק I uppercase) כמילה במובן של "אני". ניתן להניח ש-I מופיע כמילה אם הוא מופיע בתחילת שורה או שלפניו יש רווח, ואחריו יש רווח או שהוא מופיע בסוף שורה.
- מספר השורות שבהן I מופיעה כחלק ממילה אחרת

```
#!/bin/bash
```

```
wc -l speech.txt
num_word_I=$(grep "(^| )I( |$)" speech.txt | wc -l)
echo "The word I appears in $num_word_I lines"
num_I=$(grep I speech.txt | wc -l)
echo "The letter I appears in "$(sed -E 's/^(| )I( |$)/ i /g' speech.txt |
grep I | wc -l)" lines"
```

ב. כתבו סקריפט שמדפיס, עבור כל אורך בין 1 ל-20, את מספר המילים באורך הזה בקובץ speech.txt. הניחו שמילים מופרדות תמיד על ידי רווחים, דאגו להסיר את כל הפסיקים והנקודות מהקובץ לפני הספירה.

```
#!/bin/bash
```

```
for i in $(seq 1 20) ; do
    echo "$i: "$(cat speech.txt | sed 's/[.,.]/ /g' | tr ' ' '\n' |
        egrep "^.{$i}$" | wc -l)
done
```

ג. כתבו סקריפט שמקבל קובץ תוצאות כדורגל בשם matches.txt בפורמט זהה לזה שאותו ראינו בכתה:

<home-team> <away-team> <home-goals> <away-goals>

כאשר השדות מופרדים על ידי טאבים. הסקריפט ידפיס, עבור כל קבוצה, את מספר הנצחונות שלה. ניתן להניח ששמות הקבוצות לא מכילים רווחים ושכל קבוצה שחקה פעמיים נגד כל קבוצה אחרת – פעם בתור קבוצה ביתית ופעם בתור אורחת.

```
#!/bin/bash
```

```
teams=$(cut -f1 matches.txt | sort -u)
for team in teams ; do
    nwins=0
    while read line ; do
        hteam=$(echo $line | cut -f1 -d" ")
        ateam=$(echo $line | cut -f2 -d" ")
        hgoals=$(echo $line | cut -f3 -d" ")
        agoals=$(echo $line | cut -f4 -d" ")
        if [[ ( $hteam=$team && $hgoals -gt $agoals ) ||
            ( $ateam=$team && $agoals -gt $hgoals ) ]] ; then
            nwins=$((nwins+1))
        fi
    done < matches.txt
    echo "$team: $nwins wins"
done
wc -l speech.txt
```